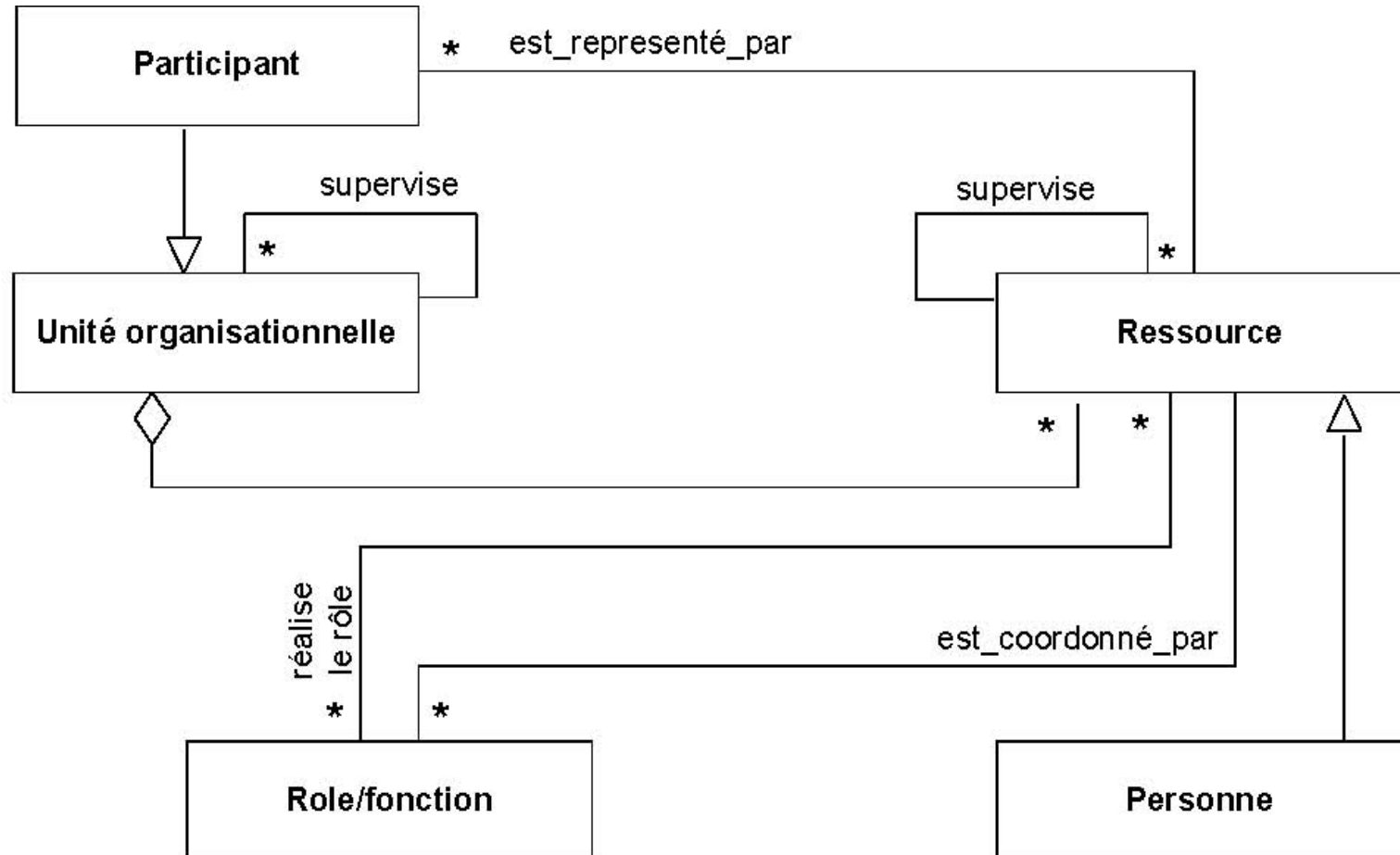


Concepts de base

Dimension organisationnelle

Méta-modèle organisationnel



Participant

Un **participant** est une **ressource** qui réalise une instance d'activité. Le lien entre une instance d'activité et le participant qui la réalise s'établit lorsque ce participant choisit dans sa **corbeille de bons de travail** le bon de travail correspondant à cette instance d'activité

Un participant est en général une **personne**, mais il peut aussi être une machine. Un participant peut être défini explicitement dans le processus, mais en général, il est identifié par référence à un **rôle**

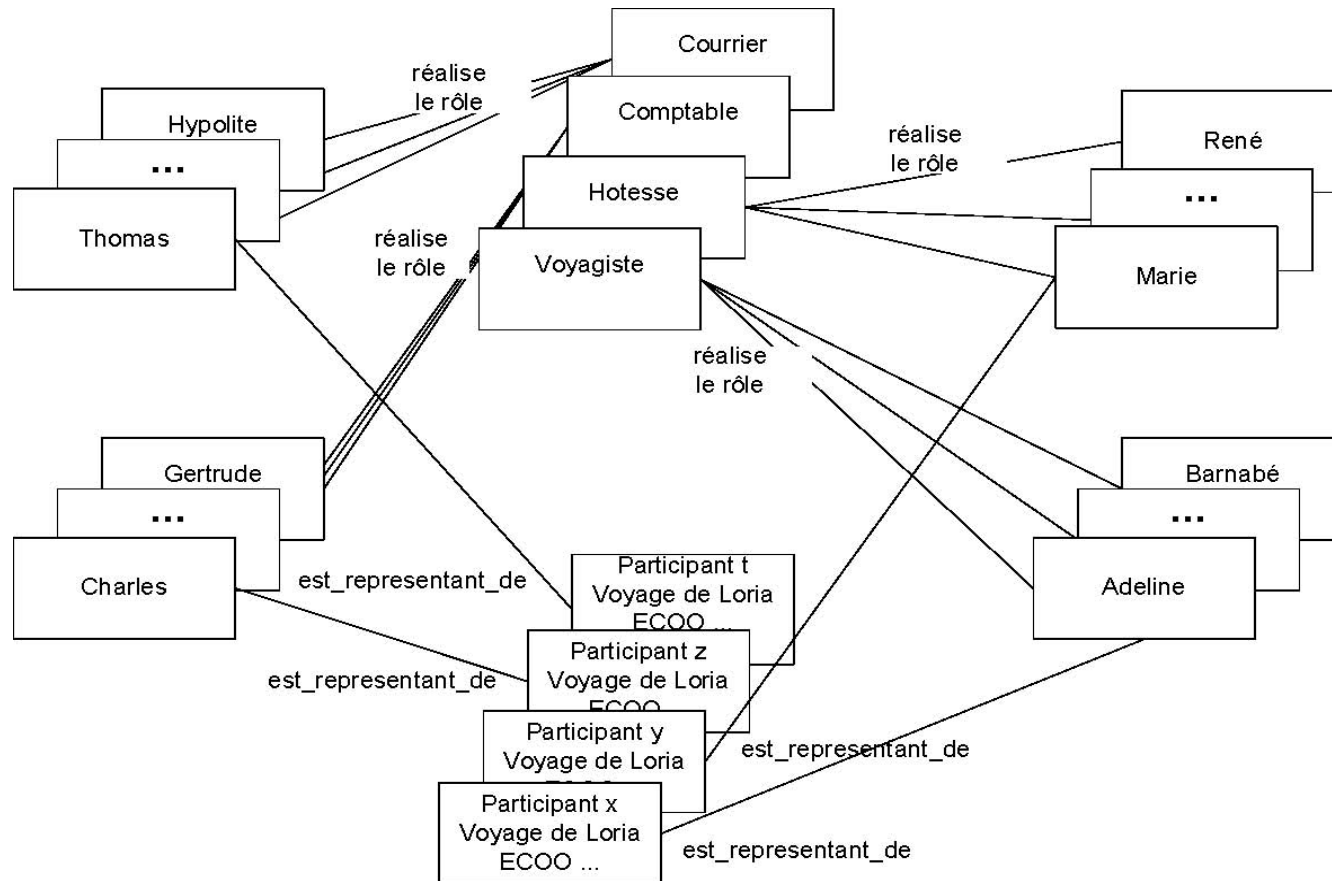
Rôle

Un rôle définit le contexte dans lequel un utilisateur participe à un processus ou une activité.

Le concept de rôle est une idée organisationnelle, telle que la capacité, le savoir-faire, la responsabilité, l'autorité mais peut aussi référer à d'autres attributs tels que la localisation, la disponibilité, les données ...

C'est aussi un mécanisme qui permet d'associer les participants aux instances d'activité

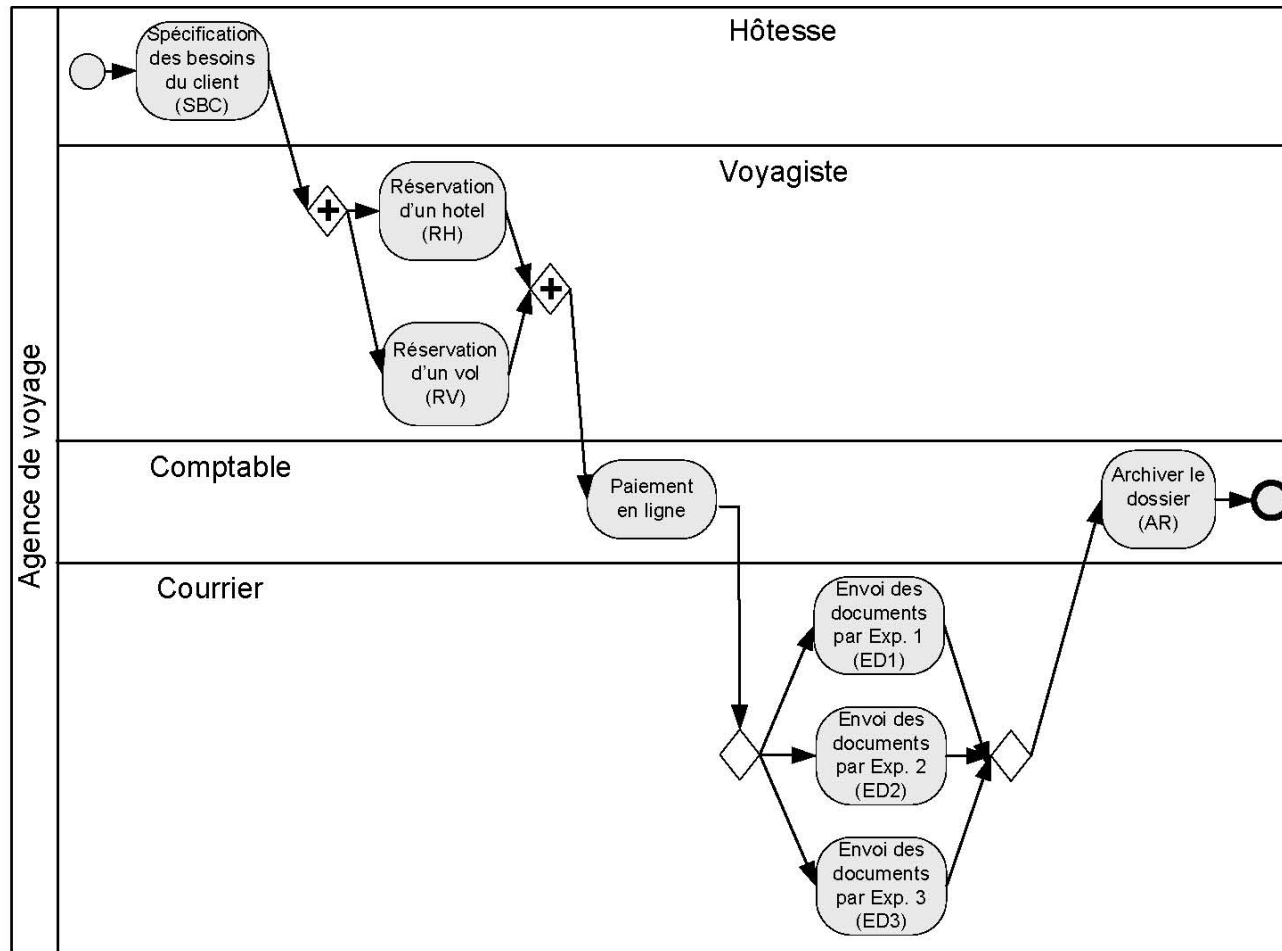
Instance du modèle organisationnel



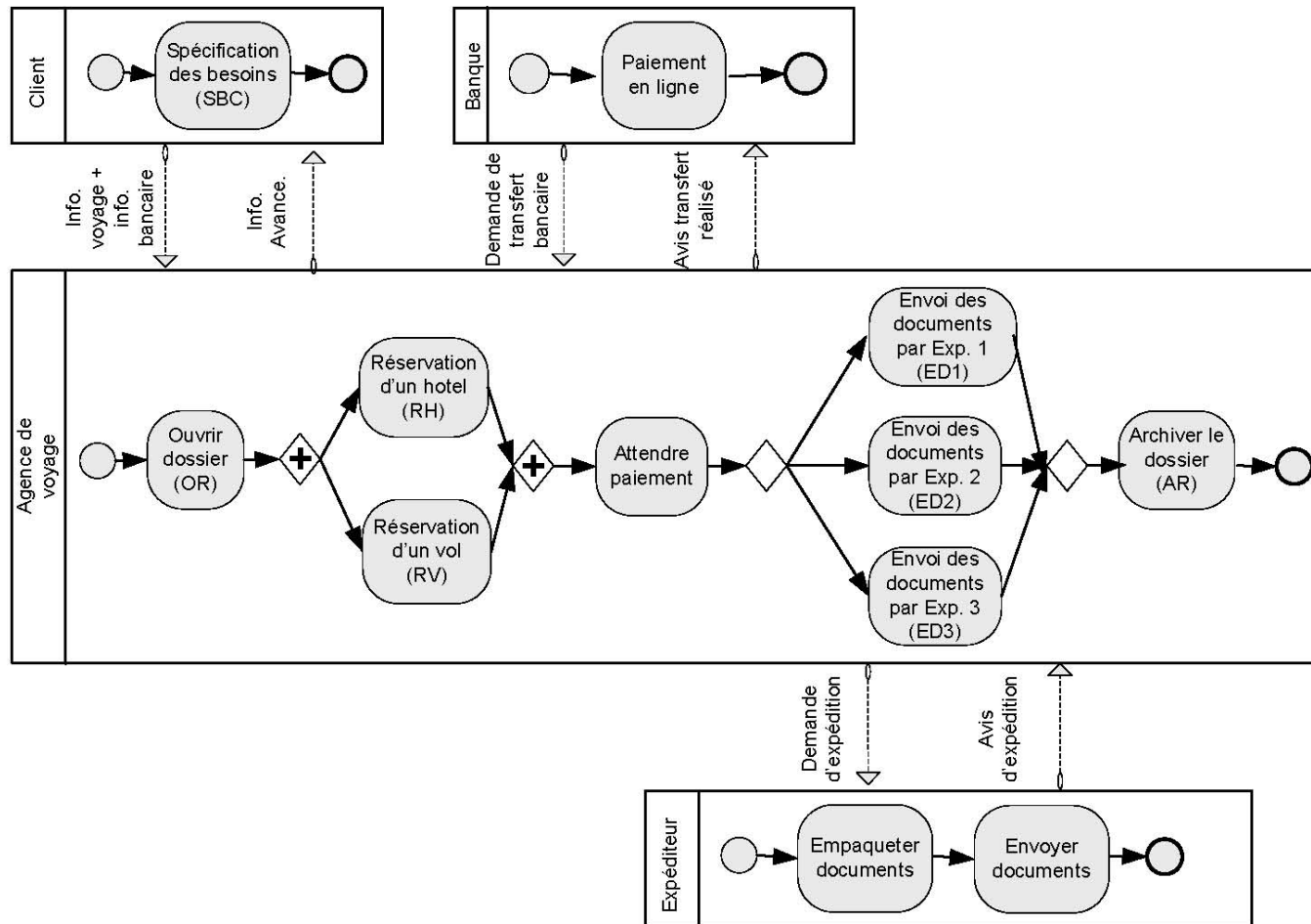
Unité organisationnelle

- Entreprise, département, groupe d'individus ... compétent pour réaliser un ensemble d'activités

Processus intra-organisationnel



Processus inter-organisationnel



Concepts de base

Dimension informationnelle

Application invoquée, application cliente

Application est un terme général pour désigner un programme logiciel qui interagit avec un SGWf

Une **application invoquée** est une application appelée par le SGWf pour automatiser, complètement ou partiellement une activité, ou pour aider un participant à réaliser un bon de travail

Une **application cliente** est une application qui demande un service au SGWf

Bon de travail

Un bon de travail est une représentation d'un travail à réaliser pour un rôle. Une instance d'activité génère un ou plusieurs bons de travail qui réalise(nt) la tâche correspondant à cette instance d'activité.

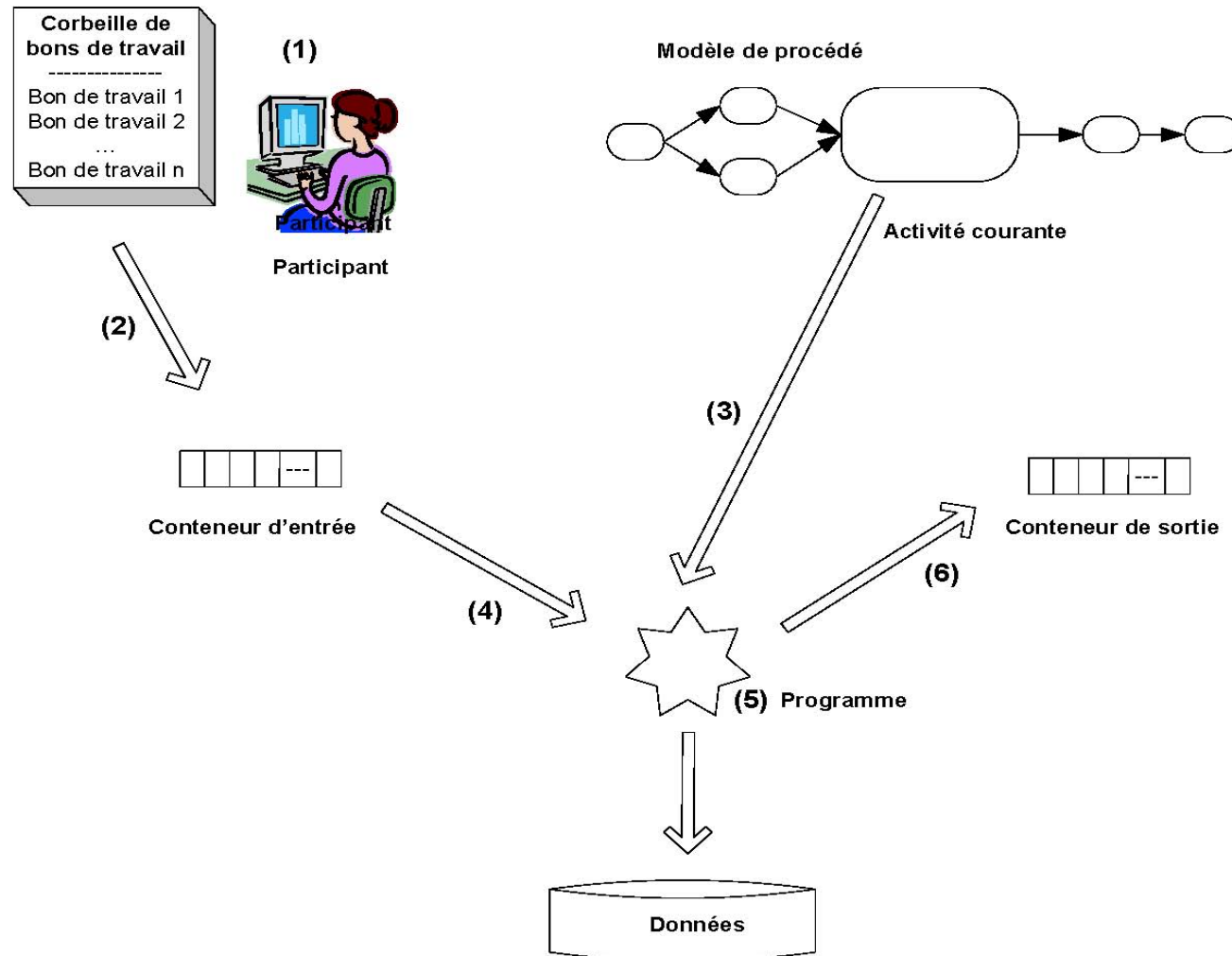
Un bon de travail est en général présenté aux ressources qui ont le rôle requis par l'intermédiaire de leurs corbeilles de bons de travail

Corbeille de bons de travail

Lorsque qu'une instance d'activité est créée, (au moins) un bon de travail correspondant est créé et déposé dans la corbeille de bons de travail de toutes les ressources possédant le rôle nécessaire pour réaliser l'activité.

La première ressource qui choisit un bon de travail est responsable de la réalisation de ce travail; cette ressource devient un participant du processus. Cela a pour effet de retirer les duplicatas de ce bon de travail dans toutes les corbeilles des autres ressources

Exécution d'une activité



Modèle d'activité/Bon de travail/Instance d'activité

- Modèle d'activité : étape logique d'un modèle de processus
- Bon de travail = modèle d'activité + cas
- Instance d'activité = modèle d'activité + cas + ressource (bon de travail attaché à une ressource)

Patrons de ressources

<http://www.workflowpatterns.com/patterns/resource/>

Concepts de base

Patrons de flots de contrôle

Objectif

- Simplifier la modélisation des processus
- Réutiliser des solutions éprouvées
- Permettre la comparaison des langages et des systèmes

Classes de patrons

Patrons de flot de contrôle de base

- patron 1 : Séquence
- patron 2 : Branchement multiple
- patron 3 : Synchronisation
- patron 4 : Choix exclusif
- patron 5 : Jonction

Patrons multi-instances

- patron 12 : Instances multiples sans synchronisation
- patron 13 : Instances multiples avec nombre connu à la conception
- patron 14 : Instances multiples avec nombre connu à l'exécution
- patron 15 : Instances multiples avec nombre non connu

Patrons avancés de branchement et de synchronisation

- patron 6 : Choix multiple
- patron 7 : Jonction synchronisée
- patron 8 : Jonction multiple
- patron 9 : Discriminateur

Patrons sur les états

- patron 16 : Choix différé
- patron 17 : Routage parallèle imbriqué
- patron 18 : Jalon

Patrons de structure

- patron 10 : Cycles
- patron 11 : Terminaison implicite

Patrons d'annulation

- patron 19 : Annulation d'une activité
- patron 20 : Annulation d'une instance

Pour plus : <http://www.workflowpatterns.com/>

Patrons de flot de contrôle

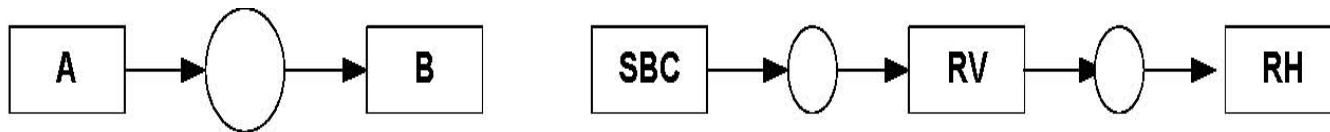
- Patrons de flots de contrôle de base
 - Séquence, Branchement multiple (And-Split), Synchronisation (And-join), Choix exclusif (Xor-Split), Jonction simple (XOR-join)
- Patrons de flots de contrôle avancés
 - Choix multiple (OR-Split), Jonction multiple, Jonction synchronisée, Discriminateur

Séquence

On parle de séquence lorsqu'au cours d'un processus, les activités sont exécutées les unes à la suite des autres, et que c'est le seul itinéraire possible.

Séquence

- Dans la séquence des deux activités A et B, A est activée d'abord puis à la fin de son exécution, B est activée



- $\text{depAct}(A,B)$
- $\text{condAct}(B) = \text{terminé}(A)$
- Exécution acceptée : AB

$\text{depAct}(A,B)$ dénote une dépendance d'activation entre A et B (B ne peut s'activer que si A est terminée)

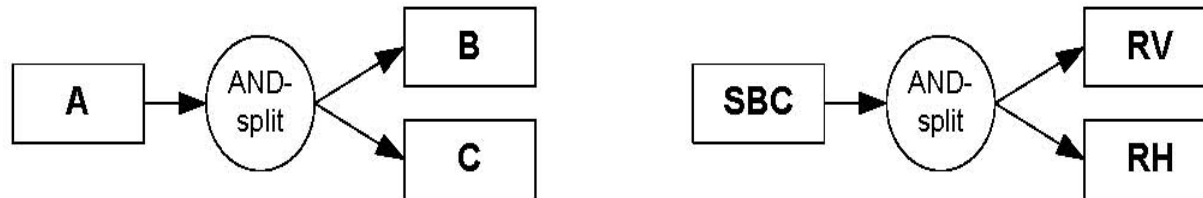
$\text{CondAct}(B)$ dénote la condition d'activation de B : ici que A soit terminée

Branchement multiple

Il y a branchement multiple lorsqu'un itinéraire unique se sépare en deux ou plusieurs itinéraires différents dans le but de réaliser deux ou plusieurs activités en parallèle

Branchement multiple

- Après l'exécution de l'activité A, les activités B et C sont activées et exécutées en parallèle



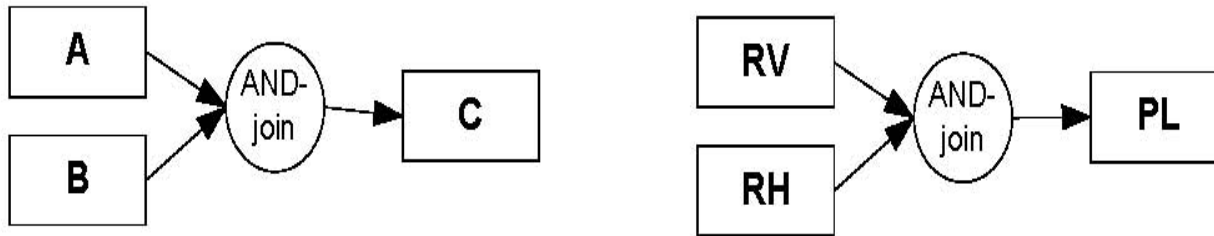
- $\text{depAct}(A, B)$ et $\text{depAct}(A, C)$
- $\text{condAct}(B) = \text{terminé}(A)$; $\text{condAct}(C) = \text{terminé}(A)$
- Exécutions acceptées : ABC, ACB

Synchronisation

Il y a synchronisation lorsque deux ou plusieurs itinéraires parallèles convergent vers un itinéraire unique et que l'on assure la synchronisation des itinéraires, c'est-à-dire qu'on ne passe à l'activité suivante que lorsque toutes les activités parallèles sont terminées

Synchronisation

- L'activation de l'activité C est conditionnée par la fin de l'exécution des activités A et B



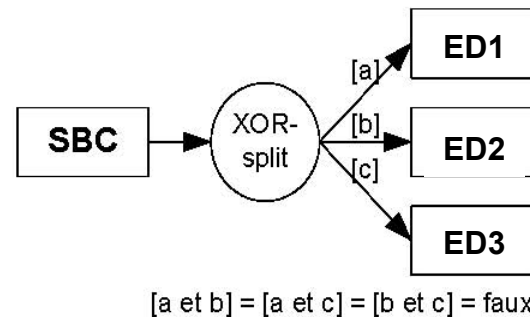
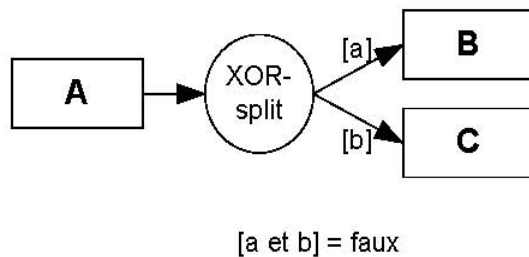
- $\text{depAct}(A,C)$ et $\text{depAct}(B,C)$
- $\text{condAct}(C) = \text{terminé}(A) \text{ et } \text{terminé}(B)$
- Exécutions acceptées : ABC; BAC

Choix exclusif

- On parle de Choix exclusif lorsqu'un itinéraire s'ouvre sur plusieurs itinéraires possibles et que le cas d'exécution suit un seul de ces itinéraires, selon les conditions de transition. Le choix se fait sur la base de l'évaluation de la condition associée aux transitions du patron, ces conditions étant exclusives l'une de l'autre

Choix exclusif

- Après la fin d'exécution de l'activité A, soit l'activité B soit l'activité C est activée, à l'exclusion l'une de l'autre



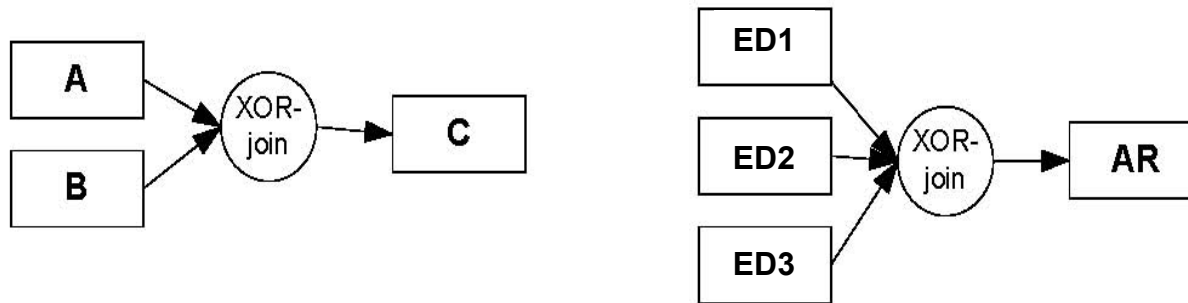
- $\text{depAct}(A, B)$ et $\text{depAct}(A, C)$
- $\text{condAct}(B) = \text{terminé}(A) \text{ et } \text{cond}(B) \text{ et non}(\text{cond}(B) \text{ et } \text{cond}(C))$; $\text{condAct}(C) = \text{terminé}(A) \text{ et } \text{cond}(C) \text{ et non}(\text{cond}(B) \text{ et } \text{cond}(C))$
- Exécutions acceptées : AB; AC

Jonction simple

- Il y a jonction simple lorsque deux ou plusieurs itinéraires convergent vers une même activité. Il ne s'agit pas de la synchronisation de plusieurs itinéraires, mais plutôt de la jonction de plusieurs itinéraires alternatifs

Jonction simple

- L'activation de l'activité C est conditionnée par la fin de l'exécution de l'activité A ou de l'activité B



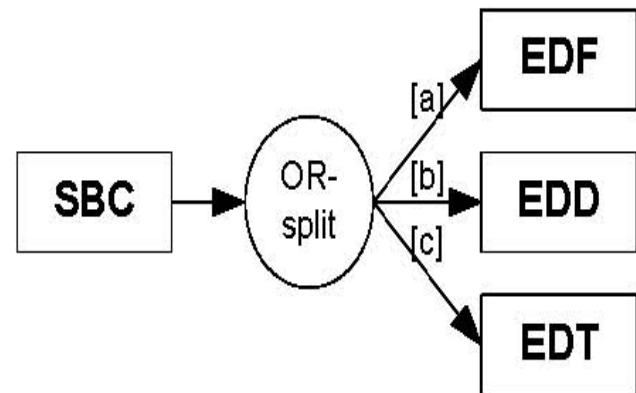
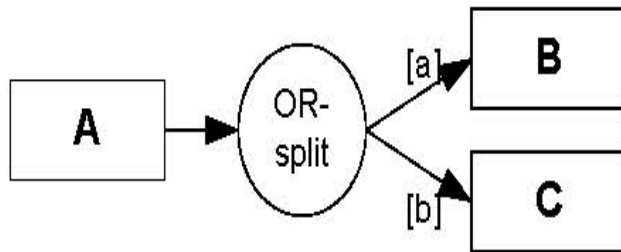
- $\text{depAct}(A, C)$ et $\text{depAct}(B, C)$
- $\text{condAct}(C) = \text{terminé}(A) \text{ ou } \text{terminé}(B) \text{ et } \text{non}(\text{terminé}(A) \text{ et } \text{terminé}(B))$
- Exécutions acceptées : AC; BC

Choix multiple

- On parle de choix multiple lorsqu'un itinéraire s'ouvre sur plusieurs itinéraires possibles et que le cas d'exécution suit un ou plusieurs de ces itinéraires, selon les conditions de transition

Choix multiple

- Après la fin d'exécution de l'activité A, l'activité B, l'activité C ou les deux sont activées, en fonction des conditions associées aux transitions

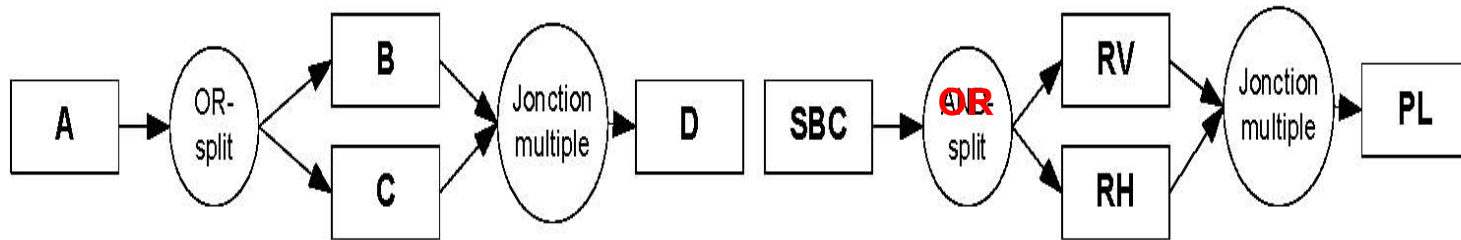


- Exécutions acceptées : AB; AC; ABC; ACB

Jonction multiple

- Il y a jonction multiple lorsque deux ou plusieurs itinéraires convergent vers un itinéraire unique et que l'on assure l'activation de ce dernier autant de fois qu'il y a d'itinéraires actifs

Junction multiple

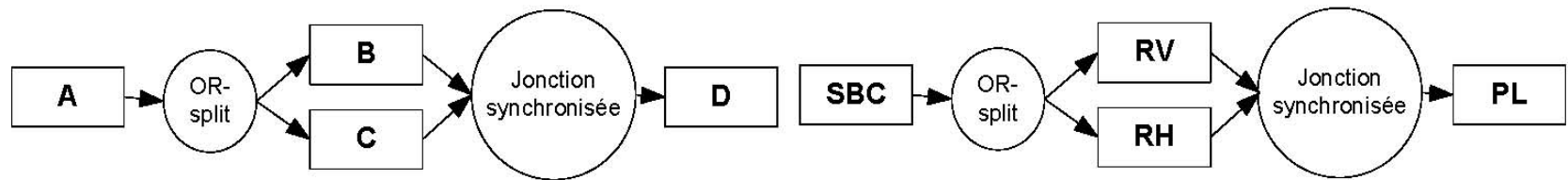


- ABD; ACD; ABCDD; ACBDD; ABDCD; ACDBD

Jonction synchronisée

- Il y a jonction synchronisée lorsque deux ou plusieurs itinéraires convergent vers un itinéraire unique et que l'on assure la synchronisation des itinéraires actifs (une seule exécution après que tous les itinéraires convergent).

Jonction synchronisée

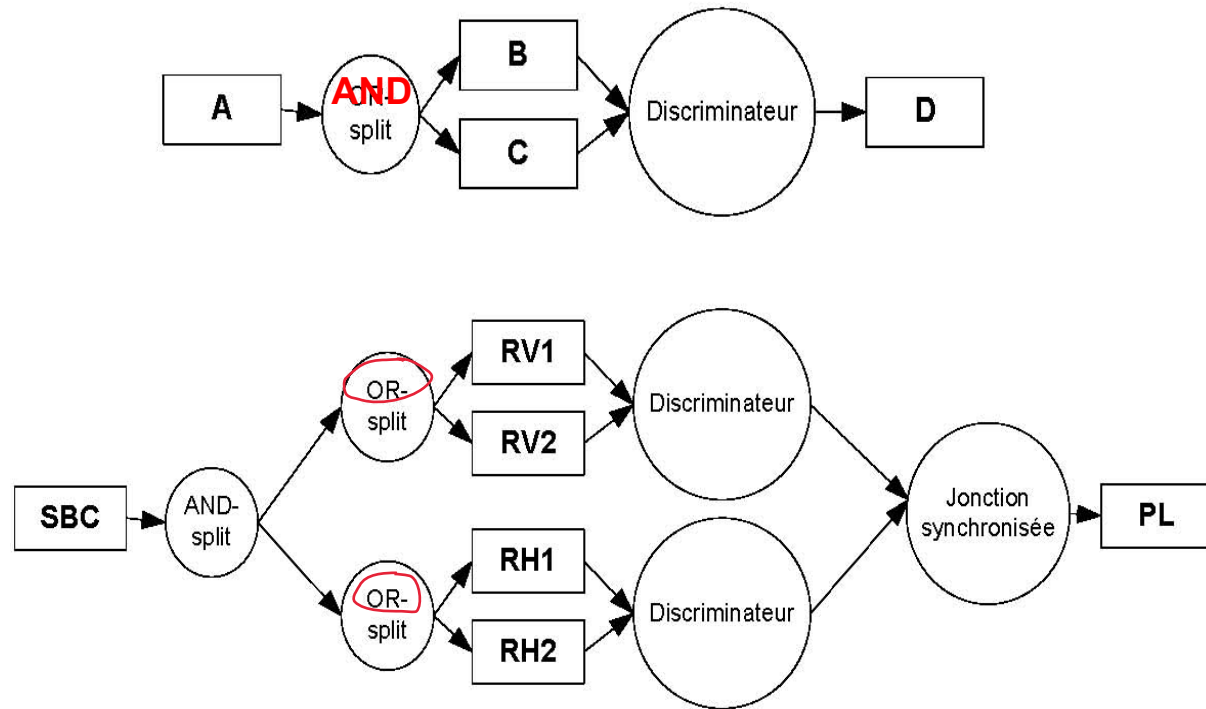


- ABD; ACD; ABCD; ACBD

Discriminateur

- On utilise un discriminateur lorsque deux ou plusieurs itinéraires convergent vers un itinéraire unique dont on assure l'activation une seule fois. L'activation se fait après la terminaison d'un premier itinéraire. Les terminaisons des autres sont ignorées

Discriminateur



- Exécutions acceptées : ABCD; ABDC; ACDB

Patrons de flots de contrôle

<http://www.workflowpatterns.com/patterns/control/>

Notations

Le grand écart : de BPMN à XPD

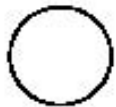
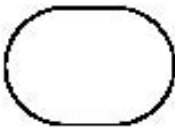
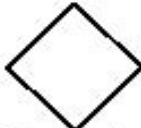
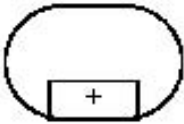
La traduction de BPMN vers XPD

BPMN

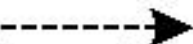
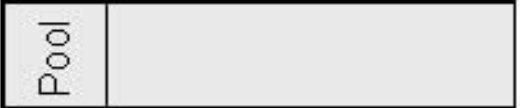
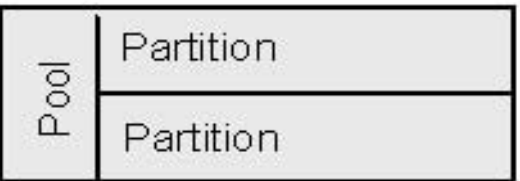
Ici, juste un avant goût, comme exemple de notation graphique

Voir le fichier [Introduction-BPMN.pdf](#) pour quelque chose de beaucoup plus complet

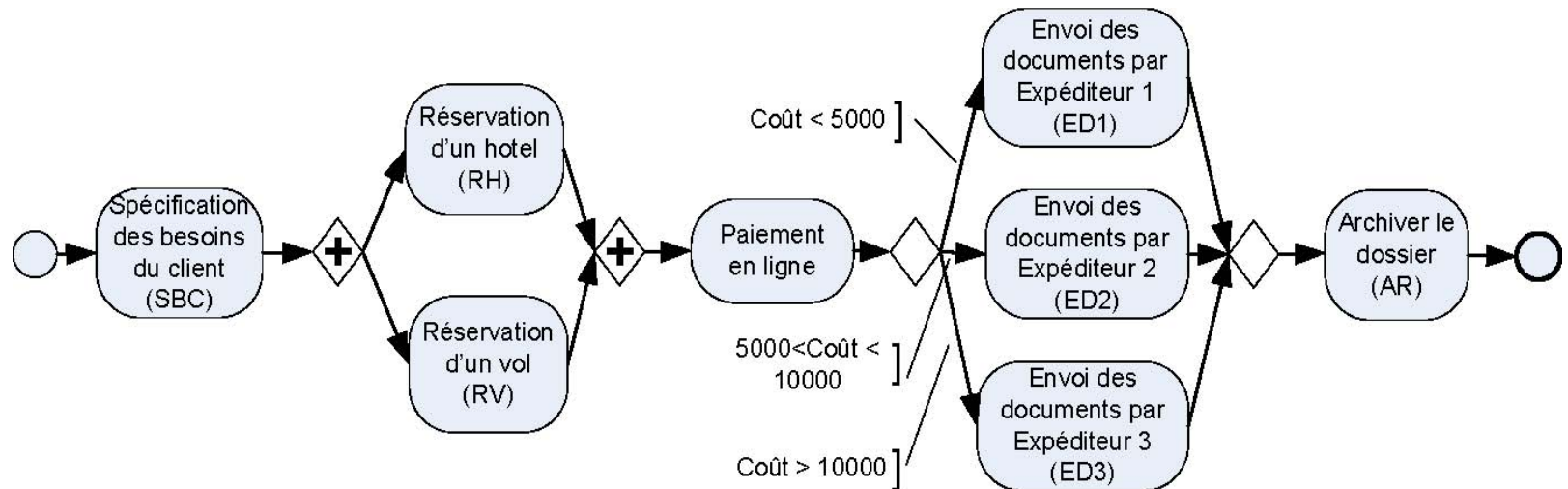
Symboles BPMN (1)

 Début	 Activité	 OU exclusif sur données	 OU exclusif sur événement
 Intermédiaire	 Sous-procédé	 OU	 ET
 Fin		 Complexe	
A. Événements	B. Activités	C. Connecteurs de flot de contrôle	

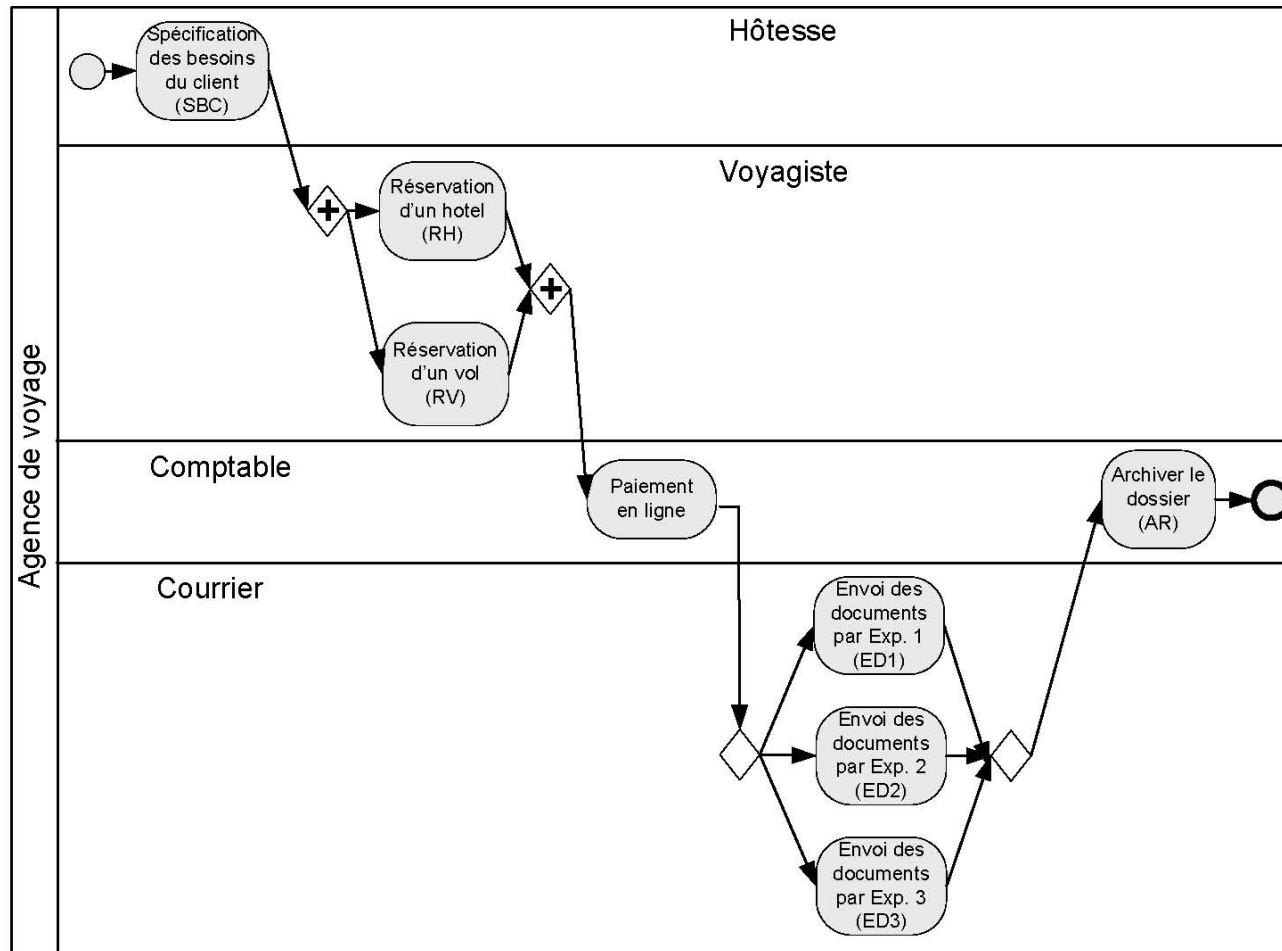
Symboles BPM (2)

 Flot de séquence  Flot conditionnel  Flot par défaut  Flot de message  Association	 Pool  Partition	 Donnée  Groupe  [Description Text annotation
A. Connectivité	B. Partitionnement	C. Artefacts

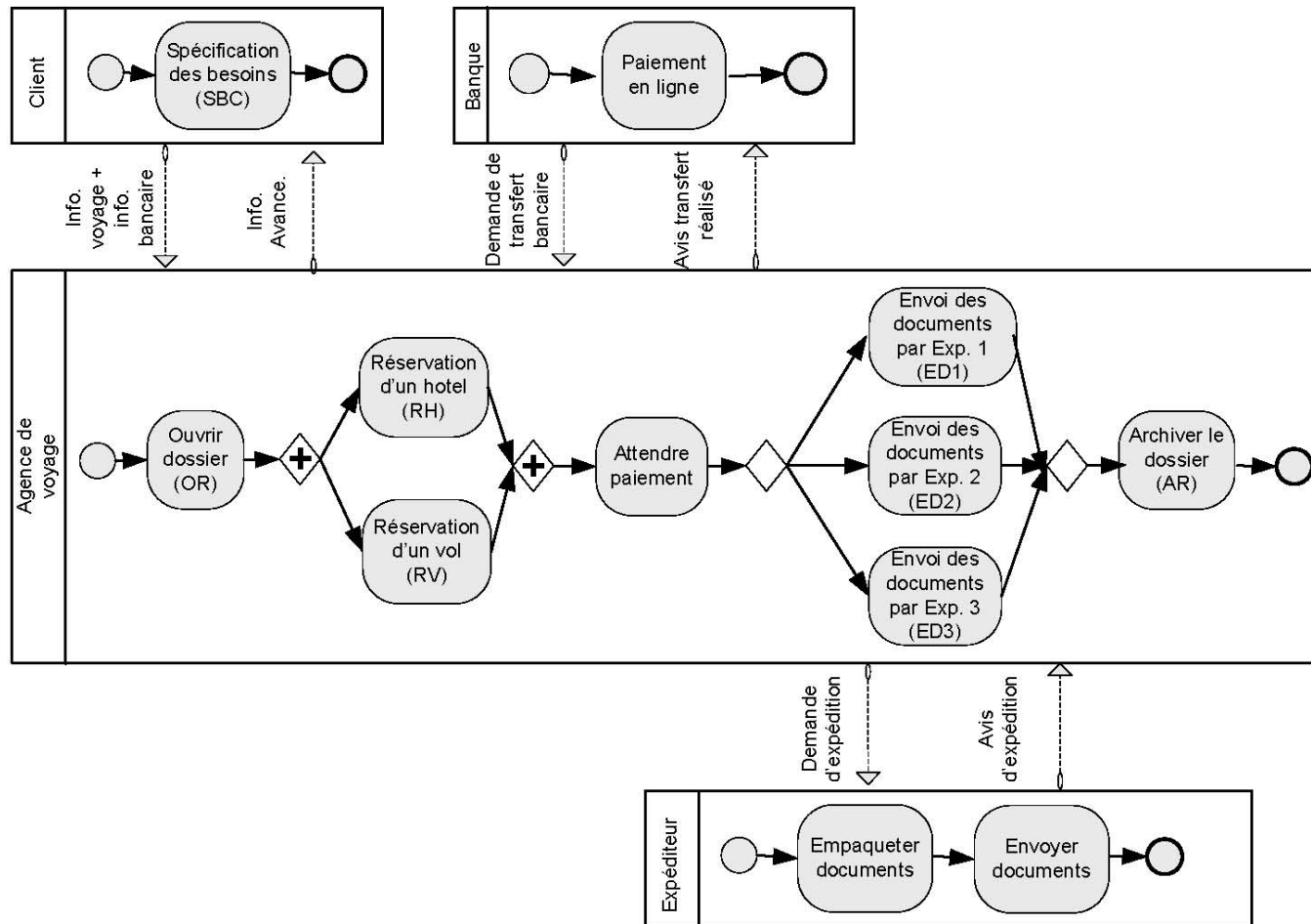
Exemple de modèle de processus en BPMN : l'organisation d'un voyage



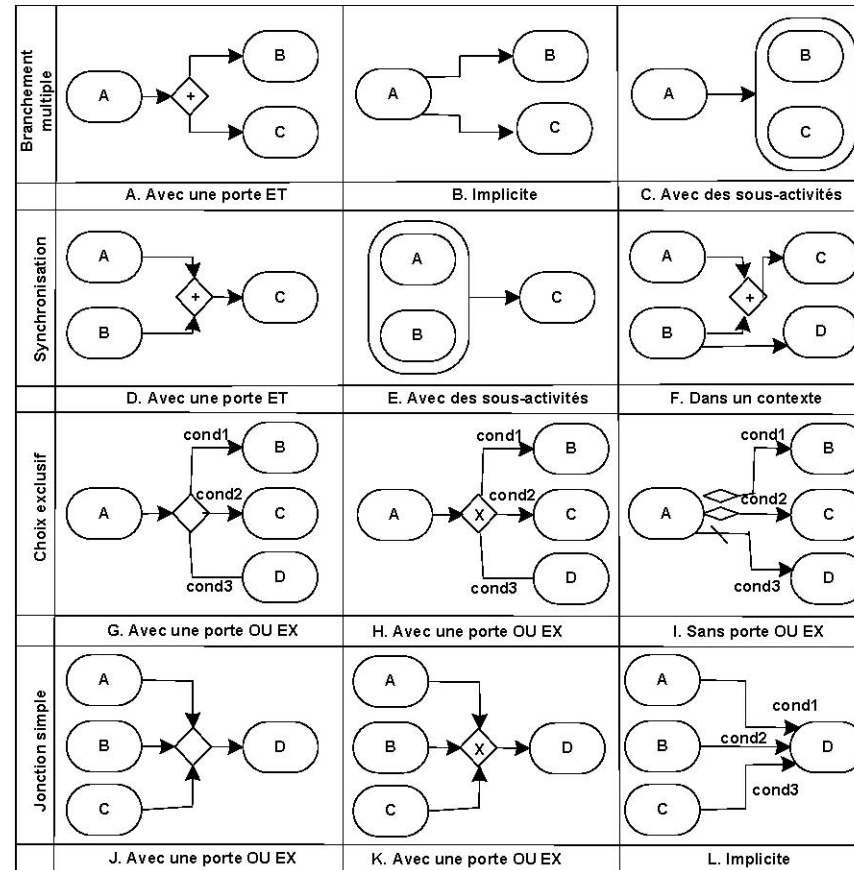
Processus intra-organisationnel



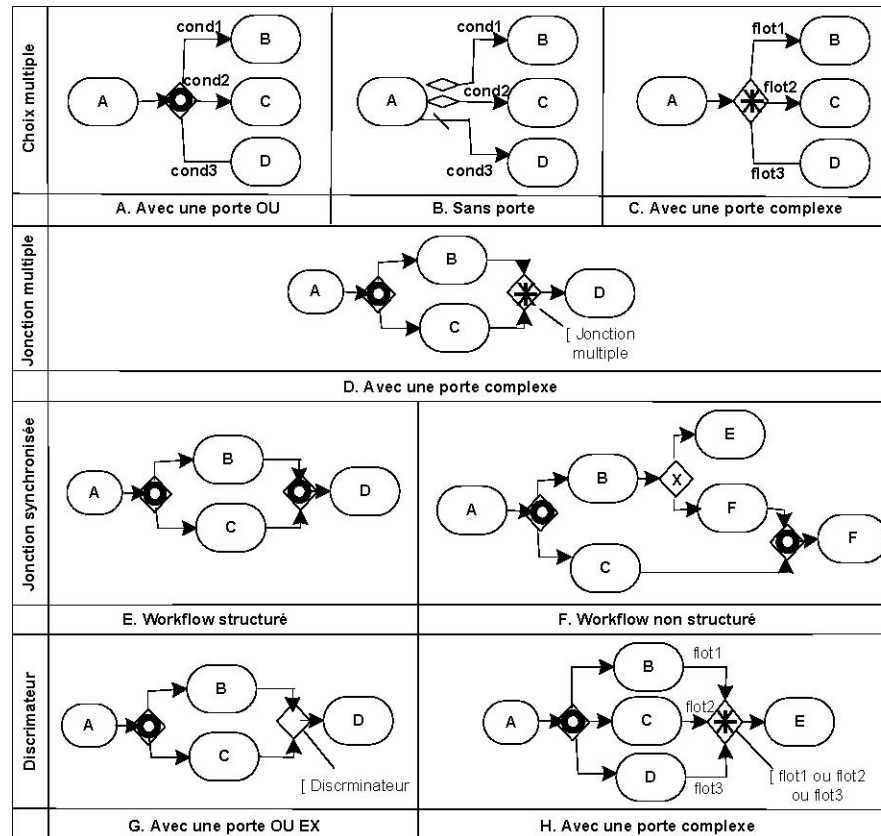
Processus inter-organisationnel



Patrons de base en BPMN



Patrons avancés en BPMN

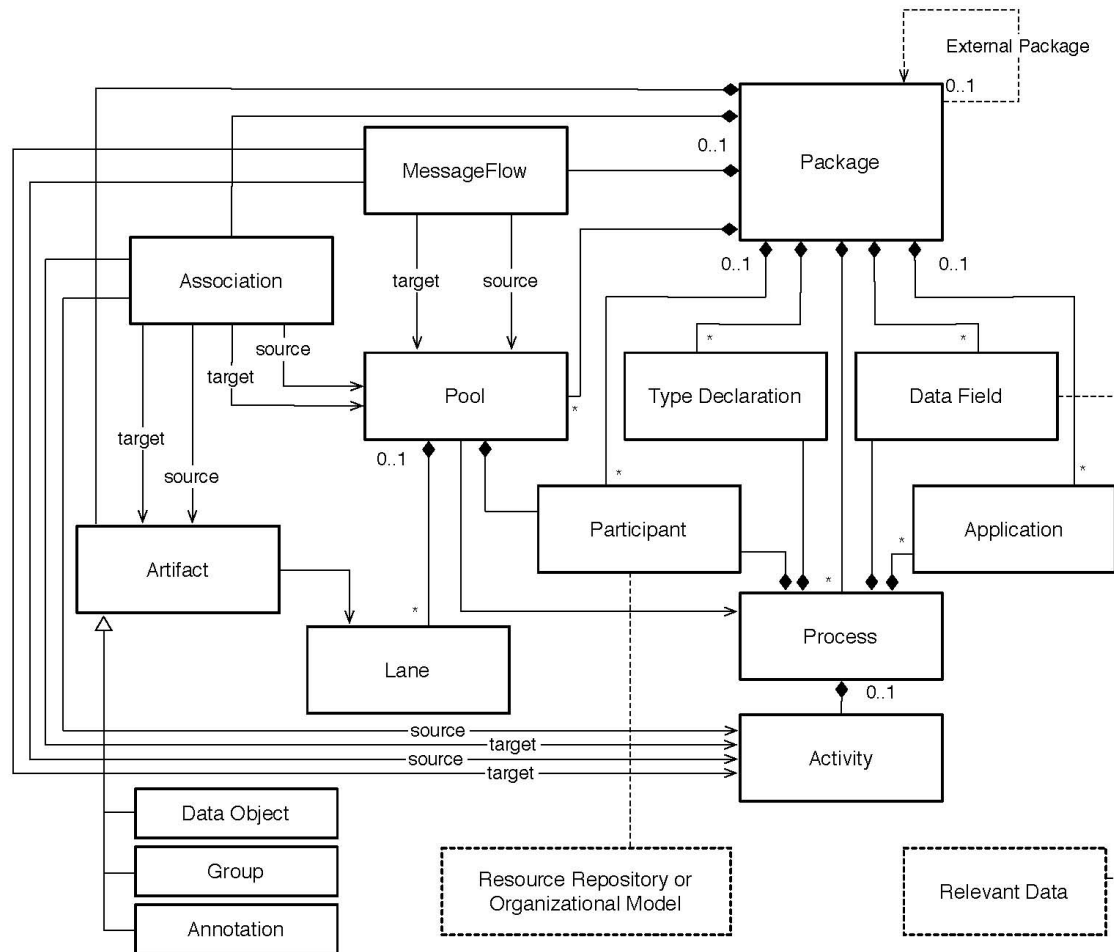


XPDL

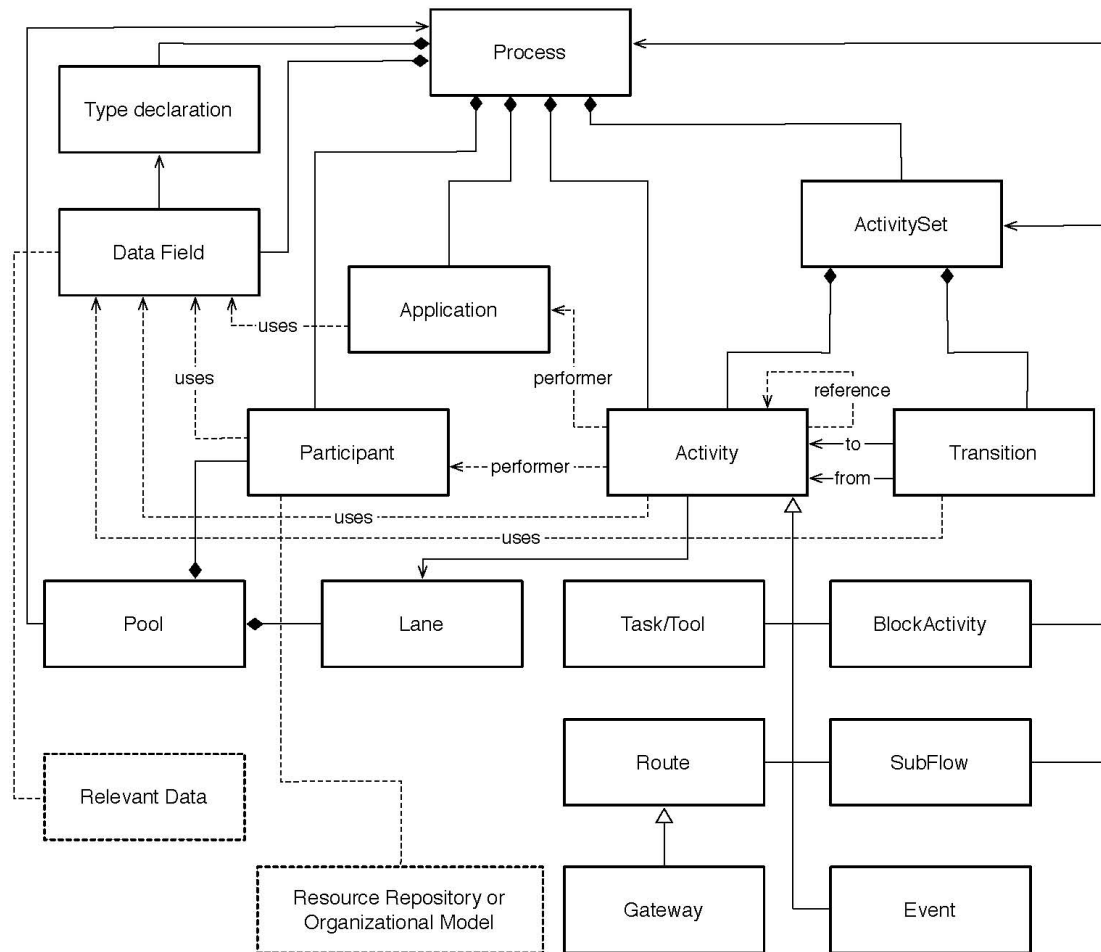
(XML Process Description Language)

Un format textuel à la XML pour
l'automatisation

Méta-modèle de paquetage



Méta-modèle de processus



Exemple XPDL

Cette spécification XPDL est la spécification correspondant à l'exemple « Agence de voyage » générée automatiquement par le logiciel Bonita à partir son interface graphique.

Définition du paquetage

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://www.wfmc.org/2002/XPDL1.0"
  xmlns:xpdl="http://www.wfmc.org/2002/XPDL1.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.wfmc.org/2002/XPDL1.0
    http://wfmc.org/standards/docs/TC-1025_schema_10_xpdl.xsd"
  Id="voyages_Project" Name="voyages">
  <PackageHeader>
    <XPDLVersion>1.0</XPDLVersion>
    <Vendor>Bonita Project Team</Vendor>
    <Created>2008/01/30 17:05:03</Created>
    <Description>Organisation d'un voyage en ligne</Description>
  </PackageHeader>

  <!-- le processus (cf \ref{xpdl:process}) est inséré ici -->

  <ExtendedAttributes>
    <ExtendedAttribute Name="MadeBy" Value="ProEd" />
    <ExtendedAttribute Name="View" Value="Activity" />
  </ExtendedAttributes>
</Package>
```

Définition du processus

```
<ConformanceClass GraphConformance="NON_BLOCKED" />
<WorkflowProcesses>
  <WorkflowProcess AccessLevel="PUBLIC" Name="voyages"
    Id="voyages">
    <ProcessHeader />
    <RedefinableHeader>
      <Version>1.0</Version>
    </RedefinableHeader>

    <!-- les participants (cf \ref{xpdl:participants}) sont insérés ici -->
    <!-- les activités (cf \ref{xpdl:activites}) sont insérées ici -->
    <!-- les transitions (cf \ref{xpdl:transitions}) sont insérées ici -->

  </WorkflowProcess>
</WorkflowProcesses>
```

Définition des participants

```
<Participant Id="Client" Name="Client">
  <ParticipantType Type="HUMAN" />
  <ExtendedAttributes>
    <ExtendedAttribute Name="NewParticipant" Value="true" />
    <ExtendedAttribute Name="XOffset" Value="0" />
    <ExtendedAttribute Name="YOffset" Value="300" />
  </ExtendedAttributes>
</Participant>
<Participant Id="Admin" Name="Admin">
  <ParticipantType Type="HUMAN" />
  <ExtendedAttributes>
    <ExtendedAttribute Name="NewParticipant" Value="true" />
    <ExtendedAttribute Name="XOffset" Value="0" />
    <ExtendedAttribute Name="YOffset" Value="150" />
  </ExtendedAttributes>
</Participant>
</Participants>
```

Définition des activités (1)

```
<Activities>
  <Activity Id="SBC" Name="SBC">
    <Description>Spécification des besoins du
    client</Description>
    <Implementation>
      <No />
    </Implementation>
    <Performer>Client</Performer>
    <StartMode>
      <Manual />
    </StartMode>
    <ExtendedAttributes>
      <ExtendedAttribute Name="XOffsetParticipantView"
      Value="190" />
      <ExtendedAttribute Name="YOffsetParticipantView"
      Value="349" />
      <ExtendedAttribute Name="XOffset" Value="35" />
      <ExtendedAttribute Name="YOffset" Value="52" />
      <ExtendedAttribute Name="CellHeight" Value="45" />
      <ExtendedAttribute Name="CellWidth" Value="230" />
    </ExtendedAttributes>
  </Activity>
```

```
<Activity Id="rh_split_rv" Name="rh_split_rv">
  <Route />
  <StartMode>
    <Automatic />
  </StartMode>
  <TransitionRestrictions>
    <TransitionRestriction>
      <Split Type="AND" />
    </TransitionRestriction>
  </TransitionRestrictions>
  <ExtendedAttributes>
    <ExtendedAttribute Name="XOffsetParticipantView"
    Value="147" />
    <ExtendedAttribute Name="YOffsetParticipantView"
    Value="68" />
    <ExtendedAttribute Name="XOffset" Value="282" />
    <ExtendedAttribute Name="YOffset" Value="144" />
    <ExtendedAttribute Name="CellHeight" Value="25" />
    <ExtendedAttribute Name="CellWidth" Value="25" />
  </ExtendedAttributes>
</Activity>
```

Définition des activités (2)

```
<Activity Id="RV" Name="RV">
  <Description>Réservation d'un vol</Description>
  <Implementation>
    <No />
  </Implementation>
  <Performer>Admin</Performer>
  <StartMode>
    <Manual />
  </StartMode>
  <ExtendedAttributes>
    <ExtendedAttribute Name="XOffsetParticipantView"
Value="808" />
    <ExtendedAttribute Name="YOffsetParticipantView"
Value="152" />
    <ExtendedAttribute Name="XOffset" Value="334" />
    <ExtendedAttribute Name="YOffset" Value="199" />
    <ExtendedAttribute Name="CellHeight" Value="30" />
    <ExtendedAttribute Name="CellWidth" Value="171" />
  </ExtendedAttributes>
</Activity>
```

```
<Activity Id="RH" Name="RH">
  <Description>Réservation d'un hotel</Description>
  <Implementation>
    <No />
  </Implementation>
  <Performer>Admin</Performer>
  <StartMode>
    <Manual />
  </StartMode>
  <ExtendedAttributes>
    <ExtendedAttribute Name="XOffsetParticipantView"
Value="177" />
    <ExtendedAttribute Name="YOffsetParticipantView"
Value="182" />
    <ExtendedAttribute Name="XOffset" Value="329" />
    <ExtendedAttribute Name="YOffset" Value="85" />
    <ExtendedAttribute Name="CellHeight" Value="30" />
    <ExtendedAttribute Name="CellWidth" Value="176" />
  </ExtendedAttributes>
</Activity>
</Activities>
```

Transitions

<Transitions>

```
<Transition Id="SBC_rh_and_rv"  
    Name="SBC_rh_and_rv"  
    From="SBC" To="rh_split_rv">  
    <Condition Type="CONDITION" />
```

</Transition>

```
<Transition Id="rh_split_rv_Réservation_d_un_hotel"  
    Name="rh_split_rv_Réservation d'un hotel"  
    From="rh_split_rv" To="RH">  
    <Condition Type="CONDITION" />
```

</Transition>

```
<Transition Id="rh_and_rv_RV"  
    Name="rh_and_rv_RV"  
    From="rh_split_rv" To="RV" />
```

</Transitions>

Références

- [AAL 03] VAN DER AALST W. M. P., TER HOFSTEDE A. H. M., KIEPUSZEWSKI B., BARROS A. P., «Workflow Patterns », *Distrib. Parallel Databases*, vol. 14, n° 1, p. 5-51, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Hollande, 2003.
- [AAL 08] VAN DER AALST W. M. P., TER HOFSTEDE A. H. M., www.workflowpatterns.com/, rapport, 2008.
- [BPM 08a] BPML, Business Proces Management Initiative, www.bpmi.org, rapport, 2008.
- [BPM 08b] BPMN, Business Process Modeling Notation, www.bpmi.org, rapport, 2008.
- [GAM 95] GAMMA E., HELM R., JOHNSON R., VLISSIDES J., *Design Patterns : Elements of Reusable Object-Oriented Software*, Addison-Wesley, Reading, 1995.
- [KAV 04] KAVANTZAS N., BURDETT D., RITZINGER G., LAFON Y., «Web Services Choreography Description Language Version 1.0 », www.w3.org/TR/ws-cdl-10, octobre 2004.
- [MUE 08] ZUR MUEHLEN M., RECKER J., « How Much Language is Enough ? Theoretical and Practical Use of the Business Process Modeling Notation », *20th Conference on Advanced Information Systems (CAiSE '08)*, Lecture Notes in Computer Science, Montpellier, France, Springer, Heidelberg, juin 2008.
- [OAS 07] OASIS, Web Services Business Process Execution Language, Version 2.0, 2007.
- [OMG 00] OMG, Workflow Management Facility Specification, V 1.2, OMG (Object Management Group), www.omg.org, avril 2000.

Références

- [SIT 08a] SITE, www.workflowpatterns.com/vendors/, 2008.
- [SIT 08b] SITE, www.workflowpatterns.com/evaluations/standard/index.php, 2008.
- [W3C 02] W3C, « Business Process Modeling Language 1.0 Technical Report », *BPMI Consortium*, www.bpmi.org, juin 2002.
- [W3C 07a] W3C, « Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0 », www.w3.org/TR/wsdl20, 26 juin 2007.
- [W3C 07b] W3C, « SOAP Version 1.2 », www.w3.org/TR/soap, 27 avril 2007.
- [WFM 96] WFMC, Terminology and glossary. Technical Report WFMS-TC-1011, Technical report, Workflow Management Coalition Brussels - Belgique, 1996.
- [WFM 08] WFMC, www.wfmc.org/, rapport, 2008.
- [WHI 04] WHITE S., *Process Modeling Notations and Workflow Patterns, Workflow Handbook*, 265-294, L. Fischer (dir.), Future Strategies Inc., Lighthouse Point, Etats-Unis, 2004.
- [WOH 05] WOHED P., VAN DER AALST W., DUMAS M., TER HOFSTEDE A., RUSSELL N., Pattern-based Analysis of BPMN - An extensive evaluation of the Control-flow, the Data and the Resource Perspectives., Bpm-05-26, BPM Center, Queensland University of Technology, 2005.